

AI-FMS Application Video Asset and Shot Plan

18 time-coded units · 2.5–3 hour filming plan · owners, rights, handoff and QA

Source: docs/delivery/ai_fms_application_video_asset_and_shot_plan_2026-08-17.md **Generated:** 2026-08-22 **Use:** On-set reference and print review

状态：READY FOR PREPRODUCTION

版本：v1.0

更新日期：2026-08-17

对应脚本：

docs/demo_walkthrough_script_ai_fms_v1_5.md

 v2.0

1. 制作原则

- 1. **Ronnie 是主角**：项目界面、证书和研究图表都服务于 Ronnie 的叙事，不取代本人表达。
- 2. **优先自有素材**：真人和 FMS 动作优先重新拍摄，不使用来源不清的网络视频。
- 3. **一套母版，多种输出**：先完成 4:15–4:30 Master，再剪 3 分钟版和 60 秒版。
- 4. **事实与画面对齐**：说到认证就显示证书，说到实践就显示 Ronnie 评估，说到结果就 显示冻结数字，不使用纯装饰画面。
- 5. **公开与私有分开**：证书原图、consent、raw A-roll 和原始工程文件留在 private production archive；Git 只保存计划、公开成品和经批准的衍生图。

素材来源优先级：

- 1. Ronnie 与取得同意的 participant 新拍 footage；
- 2. AI-FMS 本地应用和现有研究资产生成的画面；
- 3. 从已确认权利的证书、照片或项目材料制作的 graphics；
- 4. 外部素材只在有明确 license、source log 和必要性时使用。

2. Master 素材总表

ID	时间	内容	画面形式	素材来源与制作方法	需要你们完成	验收要求
A01	0:00–0:18	Ronnie、游泳与研究兴趣	A-roll, Ronnie 正面出境	新拍：medium close-up, 眼平镜头, FMS/运动环境作轻背景	Ronnie 录 3 个完整 take；确认正式英文姓名与发音	1080p 以上；清晰收音；直视镜头；前后各留 5 秒
B01	0:18–0:24	FMS 全称与简要定义	A-roll 转 B-roll	A01 同场补拍一句；叠加简洁标题 <code>Functional Movement Screen</code>	Ronnie 录 pickup line	不用网络宣传片；标题不遮脸
B02	0:24–0:42	七个 FMS 动作	七动作 montage + 名称	优先新拍 Ronnie 或 consented participant 各动作；固定机位，每动作取 1.5–2 秒	准备 FMS kit、场地和 participant；按 protocol 拍完整动作	全身完整入镜；不切掉手脚/器材；动作名称准确
C01	0:42–0:52	Level 1 certification	证书 still + Ronnie 画外音	使用证书原图制作 16:9 card；保留姓名、课程 title、level、date	提供高分辨率原件和准确 title/date	遮挡证书编号、QR、email 等 identifier；文字可读
C02	0:52–1:02	Level 2 certification	证书 still + Ronnie 画外音	与 C01 使用同一模板和缩放	提供高分辨率原件和准确 title/date	两张证书风格一致；不做夸张动画
D01	1:02–1:24	FMS 实践与发现问题	Evaluator B-roll	新拍 Ronnie 设置 kit、说明动作、观察 participant、记录 score、回看视频	安排 consented participant 和 camera operator	每个 shot 5–8 秒；不显示健康信息或未经同意人物
A02	1:24–1:30	“These problems became...”	Ronnie 中段出境	与 A01 同场或 FMS 场地新拍，直接对镜头完成转折句	Ronnie 录 3 个短 take	结尾视线稳定；方便硬切进入 Workbench
S01	1:30–1:50	七动作系统范围	Workbench screen recording	本地启动 AI-FMS；使用 publication demo；展开 action selector 后回到 Deep Squat	无需真人拍摄；由技术侧生成	2560x1440 或 1920x1080；无通知、路径、private ID
S02	1:50–2:18	Rep、loop、timing、pose	Workbench screen recording	真实横屏 Deep Squat 与真实 pose；播放、暂停最低位、切换相邻 reps	确认使用的视频帧可以公开	Skeleton 对齐；鼠标慢；不出现 filename score cue
S03	2:18–2:42	Features、AI、protocol、human review	Workbench screen recording	同一 session 显示 feature panel、AI explanation、protocol condition、reviewer form	无需真人拍摄；由技术侧生成	不快速滚动；每个信息区至少停 3 秒；generic reviewer ID
S04	2:42–3:02	Blind Study Mode	Study Mode dry-run screen recording	使用 dry-run manifest 和匿名动作视频；只展示 reviewer 可见控件	确认动作帧公开权利	不显示 AI、pose、历史分数、source filename 或另一 reviewer
G01	3:02–3:28	Phase I 核心数字	新制 results card + 轻动画	从冻结 release manifest 制作 16:9 graphic；数字逐组出现	人工确认最终数字和措辞	只用 <code>110/28</code> 、 <code>32</code> 、 <code>26/26</code> 、 <code>16/25</code> 、 <code>23/25</code> ；不写 accuracy
G02	3:28–3:33	Deep Squat finding	Existing SVG 转 16:9	使用 <code>deep-squat-strategy-continuum.svg</code> ，加轻微 pan/zoom	无	不改数据、轴或注释；正文可读
G03	3:33–3:38	ASLR finding	Existing SVG 转 16:9	使用 <code>aslr-bilateral-repeatability.svg</code>	无	不把单一来源包装成 general validation
G04	3:38–3:43	Hurdle finding	Existing SVG 转 16:9	使用 <code>hurdle-score2-pathways.svg</code>	无	保留 blind-review pathway 定位
G05	3:43–3:50	Rotary finding	Existing SVG 转 16:9	使用 <code>rotary-cycle-event-matrix.svg</code>	无	强调 full-cycle evidence，不显示未验证诊断结论
A03	3:50–4:24	角色、反思、未来	A-roll, Ronnie 正面出境	新拍：与 opening 保持造型和光线一致，可换更紧构图	Ronnie 录 3 个完整 take + 关键句 pickup	语速自然；直接看镜头；结尾留 5 秒
G06	4:24–4:28	项目结束	End card	新制 16:9 card；AI-FMS、Ronnie 正式姓名、3 个关键词、最终链接	确认姓名和最终可用链接	无 placeholder；不写 submitted/published；停留至少 4 秒

3. 你们需要新拍的真人素材

3.1 A-roll：开头、中段、结尾

建议一次完成，预留 60–75 分钟。

构图与设备：

- 横屏 16:9；4K/30fps 优先，最低 1080p/30fps。
- 镜头与眼睛同高，medium close-up，胸口以上入镜。
- 使用 tripod；不要手持自拍，不使用过度人像虚化。
- 曝光、white balance 和 focus 锁定，避免录制中亮度跳动。
- 背景简洁，可自然放置 FMS kit 或运动元素，但不要出现杂物、证书墙或无关品牌。
- 服装使用无密集图案的纯色 polo、T-shirt 或轻运动上衣；避免明显学校/team logo，除非 已确认可以公开。

声音：

- 优先 lavalier microphone；次选离人物 40–70 cm 的 directional microphone。
- 单独录 10 秒 room tone。
- 每个 take 开头拍手一次用于同步；拍手后停 2 秒再开始说。
- 每段录 3 个完整 take，再补录容易出错的关键句。

表演：

- 使用关键词提词，不建议眼睛持续扫 teleprompter。
- 开头略慢，结尾更平静；技术主体可以由画外音承载。
- 每个 take 前后各保持安静和姿势 5 秒，方便剪辑。
- 中段转折句必须对镜头说完： `Those problems became the starting point for AI-FMS.`

3.2 七动作 montage

优先拍摄自己的素材。可以由 Ronnie 演示，也可以由 consented participant 完成、Ronnie 在旁执行 setup。每个动作拍 2 个完整 take，不只拍最终姿势。

动作	建议画面	最低素材
Deep Squat	正面或 45°，完整身体和 dowel	2 次完整动作
Hurdle Step	正面或 45°，hurdle kit 完整入镜	左右各 1 次
In-Line Lunge	45°或侧面，板与 dowel 可见	左右各 1 次

动作	建议画面	最低素材
Shoulder Mobility	背面或 45°背面，双手位置清楚	左右各 1 次
Active Straight Leg Raise	正侧面，头到脚完整入镜	左右各 1 次
Trunk Stability Push-Up	侧面，全身和手位可见	2 次完整动作
Rotary Stability	45°或侧面，手、膝、踝与回位可见	左右或同/对侧模式各 1 次

拍摄遵循 Ronnie 已学习的 FMS protocol，不能为了画面漂亮改变 setup。Final montage 只取 每段 1.5–2 秒，但 raw clip 应保留完整动作。

3.3 FMS 实践 B-roll

目标是证明“Ronnie 实际进行过评估”，不是拍教学广告。建议拍：

1. Wide shot: Ronnie 与 participant、FMS kit 和完整场地。
2. Medium shot: Ronnie 说明一个动作的 setup。
3. Close-up: dowel、board、hurdle height 或测量操作。
4. Over-the-shoulder: Ronnie 观察 participant 完成动作。
5. Close-up: 只拍手和 generic score sheet，不出现姓名、健康信息或真实研究答案。
6. Over-the-shoulder: Ronnie 在 laptop 上回看动作视频，但屏幕使用 demo，不显示 raw participant data。
7. Reaction shot: Ronnie 停顿、回看、做 protocol note，用于“发现问题”旁白。

每个 shot 拍 5–8 秒稳定画面，前后各留 2 秒。Participant 必须明确同意申请视频用途； 如 participant 是未成年人，应取得监护人书面同意。

4. 证书素材要求

你们需要提供 Level 1 和 Level 2 certificate 的原始 PDF、scan 或正面照片。

优先格式：

- PDF 原件，或 300 dpi scan；
- 没有 scan 时，用 12MP 以上相机正对拍摄，四边完整、无透视、无反光；
- 不要通过微信压缩后再作为唯一原件。

需要确认的文字：

- Ronnie 的正式英文姓名；
- certificate 上的课程完整 title；
- Level；
- issue/completion date；
- issuing organization。

公开版处理：

- 保留姓名、title、level、date 和 issuer；
- 遮挡 certificate ID、verification code、QR、email、address、signature number 等不必要 identifier；
- 原件存入 private production folder，公开版另存，不覆盖原件；
- 两张证书使用同一 16:9 模板，避免旋转、漂浮、光效或“获奖”风格动画。

5. Screen Recording 制作要求

Screen recording 由现有本地系统生成，不需要你们重新拍真人。

Workbench

- 浏览器 viewport：优先 2560x1440，最低 1920x1080。
- Browser zoom：100%，必要时只调整应用自身布局，不使用系统放大镜。
- 使用 `Deep Squat full-width demo` 和真实 MediaPipe pose。
- Reviewer 使用 generic ID；移除 source filename、score-bearing note 和 private path。
- 录制一条 45–60 秒连续 master：加载完成状态、展开七动作、播放/暂停、rep navigation、skeleton、feature/AI/protocol/reviewer panel。
- 鼠标移动慢而有目的；点击后停 2–3 秒，不来回寻找控件。

Study Mode

- 使用 `study.html?mode=dry-run`，不使用 Ronnie/Other Reviewer 的真实 localStorage。
- 只显示匿名 queue、动作视频、RAW SCORE、unscorable、confidence、camera/side、QA 和 note。
- 不得通过开发者工具、overlay 或剪辑暴露 AI/pose/history/source filename。
- 录制 20–30 秒 master，最终使用约 20 秒。

技术设置

- 录制 30fps 或 60fps；final timeline 使用 30fps。
- 隐藏 desktop、dock、bookmarks、notifications、clock 和其他 browser tabs。
- 录制前关闭消息和系统通知，清空无关下载提示。
- Screen audio 不使用；全部由 Ronnie narration 和后期声音承担。

6. Graphics 与现有资产

6.1 Results Card

从冻结 Phase I evidence 生成，不直接截取论文表格。建议按顺序显示：

- 1. 28 source videos · 110 repetitions
- 2. 32 repetitions · 4 movements · 2 blind rounds
- 3. Human Round B: 26/26 exact among jointly scorable reps
- 4. Locked AI: 16/25 exact · 23/25 within one
- 5. Internal benchmark · Not clinical validation

不转成百分比，不使用 accuracy，不把 110 写成 participants。

6.2 Four Research Figures

Source-of-truth:

- docs/assets/phase-i-case-studies/deep-squat-strategy-continuum.svg
- docs/assets/phase-i-case-studies/aslr-bilateral-repeatability.svg
- docs/assets/phase-i-case-studies/hurdle-score2-pathways.svg
- docs/assets/phase-i-case-studies/rotary-cycle-event-matrix.svg

制作时导出为至少 1920x1080 的无损 PNG 或直接使用 SVG。只允许轻微 pan/zoom 和当前 旁白对应区域的高亮，不重画数据、不改轴、不删除限制说明。

6.3 End Card 与 Lower Third

End card 最少包含：

- AI-FMS
- Ronnie [正式英文姓名]
- Human Movement Science · Responsible AI · Movement Evidence
- 最终有效 project URL 或 GitHub URL

在 Ronnie GitHub transfer 和 project page 完成前，先生成无 URL internal version，不显示 placeholder。

Lower third 只在第一次出境使用：姓名 + FMS Level 1 & Level 2 Certified。不要添加 expert、clinician、medical 或未经确认的学校/职位 title。

7. 建议拍摄日安排

总计预留 2.5–3 小时，不包括场地移动。

顺序	内容	预计时间
1	场地、相机、灯光、收音和 white balance	20 分钟
2	Opening A-roll 三个 take + pickup	25 分钟
3	Closing A-roll 三个 take + pickup	30 分钟
4	中段 transition A-roll	10 分钟
5	七动作 montage raw footage	45–60 分钟
6	Evaluator practice B-roll	30–40 分钟
7	Room tone、证书/kit stills、遗漏 pickup	15 分钟

先拍 A-roll，再拍需要体力和 participant 的动作素材。Closing 不要留到所有人疲劳后再拍。

8. 人员分工

人员	责任
Ronnie	全部 narration、A-roll、认证事实确认、FMS protocol、可选动作示范、最终内容批准
Camera operator	构图、focus/exposure、audio monitoring、take log 和备份
Consented participant	按 Ronnie 指导完成 FMS 动作，确认公开用途
Parent/Other Reviewer	Consent 与 rights log、现场连续性、文案事实复核
Codex/technical production	Screen recording、results card、figure export、end card、字幕初稿和技术 QA
Editor	Assembly、audio mix、color consistency、subtitles、Master 和 cutdowns export

一个人可以承担多个 production role，但 Ronnie 不能同时在 A-roll 时检查 focus 和 audio。

9. 私有制作目录与命名

建议在 Git ignored 的目录中建立：

```
Ingested-data/application-video-production/  
  00-admin/  
  01-a-roll/  
  02-fms-practice/  
  03-certificates-private/  
  04-screen-recordings/  
  05-graphics/  
  06-audio/  
  07-edit-project/  
  08-exports/
```

文件命名：

```
A01_opening_take01_4k.mov  
A02_transition_take02_4k.mov  
A03_closing_take01_4k.mov  
B02_deep-squat_take01_wide.mov  
D01_evaluator-observation_take01.mov  
C01_level1_original.pdf  
C01_level1_public-redacted.png  
S02_workbench_pose_master.mov  
G01_phase-i-results-card_v01.png
```

禁止使用 `final-final2.mov`、聊天软件自动文件名或只靠 Finder 缩略图管理版本。

10. 交付给技术侧前的清单

需要你们提供	格式与要求	用途
Ronnie 正式英文姓名与发音	文字 + 一段语音	Lower third、证书核对、end card、字幕
Level 1 / Level 2 certificate originals	PDF/300 dpi scan/无反光高分辨率照片	Certificate cards 与事实核对
两项证书的 exact title/date/issuer	按原件逐字抄录	Narration、caption、claim control
Opening/transition/closing A-roll	原始 4K/1080p 横屏文件，不经微信压缩	Master applicant narrative
七动作 montage footage	每动作 2 个完整 take	FMS introduction
Evaluator practice B-roll	5–8 秒稳定 clips，多景别	Practice-to-problem transition
Participant consent confirmation	书面记录，private 保存	Public-use gate
证书与场地 rights confirmation	书面记录	Public-use gate
Ronnie future-direction wording approval	确认 Human Movement Science/biomechanics/responsible AI 表述	Closing narration
现有相机、麦克风、灯光清单	型号或手机名称即可	决定具体拍摄设置

11. Final Review Gates

- 1. **Content Gate**: 顺序、旁白、数字和 Ronnie 角色准确。
- 2. **Applicant Gate**: 本人形象、表达、眼神、语速和反思足够自然。
- 3. **FMS Gate**: 动作 setup、认证 title 和 protocol 表述准确。
- 4. **Research Gate**: blind-review 和 internal-benchmark 边界保留。
- 5. **Rights Gate**: 证书、participant、场地、视频帧和音乐均有明确使用依据。
- 6. **Technical Gate**: 1080p+、清晰 audio、无错位 skeleton、无 private UI、字幕准确。
- 7. **Delivery Gate**: 4:30 Master、3 分钟版、60 秒版、SRT、thumbnail 和 rights log 齐全。

任何 gate 未通过时只修对应问题，不重新改写已经认可的研究结论。

Internal production document. Verify certificates, consent, rights, names, links and final narration before filming or public release.